信号分析与处理

绪论

定义

信号的分类

- 确定性信号：按**确定性规律**变化的信号。可以用数学解析式子或确定性曲线准确地描述
- 随机信号：不遵循任何**确定性规律**变化的信号
- 连续信号：信号在自变量的连续值上都有定义
- 离散信号：自变量取一组离散值，信号仅定义在离散时刻点上
- 数字信号：不仅在时间上离散，信号值也是离散的
- 周期信号
- 非周期信号：可看作周期无穷大的周期信号

信号的能量与功 率

- 能量（有限）信号
  - W 为有限值，P = 0
  - 信号的能量计算
    - 连续信号：$W = \lim_{T\to\infty}\int_{-T}^{T}\left|x(t)\right|^2 dt$
- 功率(有限)信号
  - W →∞，P为不等于零的有限值
  - 信号的平均功率
    - 连续信号：$P = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\left|x(t)\right|^2 dt$
  - **幅度有限的周期信号必定是功率信号**
- 若一个信号的能量是无限大且为零功率或者能量和功率都为无限大，那么这个信号既不是能量信号，也不是功率信号

连续信号的分析

时域描述

普通信号

- 正弦信号
  - $cos(\omega t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$
  - $sin(\omega t) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$
- 复指数信号
- 取样信号

奇异信号

- 单位斜坡信号
- 单位阶跃信号：t = 0没有定义
- 单位冲激信号：$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt=1$
  - 瞬间幅度无穷大，涵盖面积（强度）恒为1
  - 冲激信号的性质
    - 偶函数：$\delta(t)=\delta(-t)$
    - 积分：$\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)d\tau=u(t)\quad\frac{d}{dt}u(t)=\delta(t)$
    - 筛选：$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-t_0)x(t)dt=x(t_0)$
- 冲激偶信号
  - 性质
    - 奇函数
    - 面积：$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta'(t)dt=0$
    - 筛选：$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta'(t)x(t)dt=-x'(0)$

时域计算

- 叠加：两个信号在该瞬时的值的代数和。$x(t)=x_1(t)+x_2(t)$
- 相乘：两个信号在该瞬时的值的乘积。$x(t)=x_1(t)x_2(t)$
- 微分、积分
- 卷积：$x_1(t)*x_2(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x_1(\tau)x_2(t-\tau)d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}x_2(\tau)x_1(t-\tau)d\tau$
  - 满足交换律$x_1(t)*x_2(t)=x_2(t)*x_1(t)$
  - 任意信号与单位冲激信号的卷积
    - $x(t)*\delta(t)=x(t)$
    - $x(t)*\delta(t-t_0)=x(t-t_0)$
    - $x(t-t_1)\delta(t-t_2)=x(t-t_1-t_2)$
    - $x(t)*\delta'(t)=x'(t)$

任意信号 x (t) 可以分解为一系列具有不同强度的冲激函数

频域分析

傅立叶级数的三角函数正交集表示

- 公式：$x(t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_0t+\phi_n)$
  - $A_0=a_0$
  - n的偶函数：$A_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}$
  - n的奇函数：$\varphi_n=-\arctan\frac{b_n}{a_n}$

狄利克利条件

- 在无限区间内是绝对可积的
- 在任意有限区间内，*x* (*t*)只有有限个不连续点，在这些点上函数取有限值

- 在任意有限区间内，$x(t)$只有有限个极大值和极小值

CFS（周期连续信号的傅里叶级数展开）

- ICFS：$x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(n\omega_0)e^{jn\omega_0 t}$
- CFS:$X(n\omega_0)=\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}}x(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$
  - $x(n\omega_0)$为复傅里叶系数

周期脉冲信号的CFS：$X(n\omega_0)=\frac{E\tau}{T_0}Sa(\frac{n\omega_0\tau}{2})$

- T_0和τ改变对CFS结果的影响
  - 首个过零点$\frac{2\pi}{\tau}$
  - 频谱间距$\omega_0=\frac{2\pi}{T_0}$
  - 最大值$\frac{E\tau}{T_0}$

1. 对于实信号,时域共轭，频域共轭且对称：$x(t)$——$X(n\omega_0),x^*(t)$——$X^*(-n\omega_0)$
2. 对傅里叶变换来说，无论是**实函数还是复函数，均成立**

帕斯瓦尔公式：$P=\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}}[\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_0 t+\phi_n)]^2dt=\left(\frac{A_0}{2}\right)^2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}A_n^2$

周期信号在时域的平均功率等于信号所包含的直流、基波及各次谐波的平均功率之和

周期信号频谱特点

- 离散性
- 谐波性
- 收敛性：第一个过零点范围内被叫做带宽
- **双边谱**，幅频偶对称，相频奇对称

CFT（非周期连续信号的傅里叶变换）

- CFT：$X(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\omega t}dt$
  - **X(ω)**是一个频谱密度函数的概念，为连续谱，包含0到无穷的所有频率分量
- ICFT：$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$

矩形脉冲信号的CFT

$X(\omega)=E\tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$

非周期信号频谱特点

- 连续性
- 非谐波性
- 收敛性

奇异信号的频谱

- 符号函数信号$sgn(t)$
  - $X(\omega)=\lim_{a\to 0}[-j\frac{2\omega}{a^2+\omega^2}]=\begin{cases}\frac{2}{j\omega} & \omega\neq 0\\ 0 & \omega=0\end{cases}$
- 单位阶跃信号$u(t)$
  - $X(\omega)=\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$

周期傅里叶系数与单周期傅里叶变换的关系

周期脉冲的复傅里叶氏系数等于单脉冲的傅里叶变换在$n\omega_0$ 的频率点的值除以T_0

周期信号的傅立叶变换

$$X(\omega)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}2\pi X(n\omega_0)\delta(\omega-n\omega_0)$$

周期信号的傅立叶变换**由无穷多个冲激函数组成**，这些冲激函数位于周期信号的各谐波频率处，其强度为各相应复傅里叶系数$X(n\omega_0)$的 2π倍

- 其强度的包络线的形状与单脉冲频谱$X(\omega)$的形状相同
- 和复傅立叶系数 $X(n\omega_0)$ 的包络线形状相同

傅立叶变换的基本性质

性质	时域 $x(t)$	频域 $X(\omega)$
定义	$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$	$X(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\omega t}dt$ $=\mathrm{Re}(\omega)+j\,\mathrm{Im}(\omega)$
线性	$a_1x_1(t)+a_2x_2(t)$	$a_1X_1(\omega)+a_2X_2(\omega)$
奇偶性	$x^*(t)=x(t)$ 为实函数	$X^*(-\omega)$ $\mathrm{Re}(\omega)=\mathrm{Re}(-\omega)$ $\mathrm{Im}(\omega)=-\mathrm{Im}(-\omega)$
对偶性	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$
尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{\omega}{a}\right)$
翻转	$x(-t)$	$X(-\omega)$

性质	时域 $x(t)$	频域 $X(\omega)$
时移	$x(t\pm t_0)$ $x(at-t_0)$	$e^{\pm j\omega t_0}X(\omega)$ $\frac{1}{\lvert a\rvert}X(\frac{\omega}{a})e^{-j\frac{\omega t_0}{a}}$
频移	$x(t)e^{\pm j\omega_0 t}$	$X(\omega\mp\omega_0)$
时域微分	$\frac{d^n x(t)}{dt^n}$	$(j\omega)^n X(\omega)$
时域积分	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$	$\frac{X(\omega)}{j\omega}+\pi X(0)\delta(\omega)$
时域卷积	$x_1(t)*x_2(t)$	$X_1(\omega)\cdot X_2(\omega)$
频域卷积	$x_1(t)\cdot x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi}X_1(\omega)*X_2(\omega)$

注意：

- 奇偶性：实函数的傅里叶变换，实部是偶函数，虚部是奇函数
- 微分特性含有直流分量时用另一种公式

帕斯瓦尔定理

$$E=\int_{-\infty}^{\infty}\left|x(t)\right|^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left|X(\omega)\right|^2\,\mathrm{d}\omega$$

离散信号分析

时域描述和分析

时域采样定理

连续信号经理想抽样

周期性冲激串$\delta_T(t)$的傅里叶变换：$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)\rightarrow\omega_s\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_s)$

采样后变化$X_s(\omega)=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(\omega-n\omega_s)$

- 周期延拓
- 幅值缩小为原来的T_s倍

由抽样信号恢复原连续信号

奈奎斯特频率：$\omega_s=2\omega_m$

频域上×门信号

离散信号描述

- 单位脉冲序列$\delta(n)$

$$x(n)\delta(n)=x(0)\delta(n)$$

  - $x(n)\delta(n-m)=x(m)\delta(n-m)$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\delta(n-n_0)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n_0)\delta(n-n_0)=x(n_0)$$

- 单位阶跃序列u(n)
  - 在n=0处有值（连续阶跃信号在n=0点处无定义）
- 正弦型序列$x(n)=Asin(n\Omega+\phi_0)$
  - 周期的判断$N=\frac{2\pi}{\Omega}k$

数字角频率取值范围：$0<\Omega\leq 2\pi$, 或 $-\pi<\Omega\leq\pi$

时域运算

- 平移、翻转
- 和、积(**相同n对应项相乘**)
- 累加
- **差分运算**
  - 前向差分：$\Delta x(n)=x(n+1)-x(n)$
  - 后向差分：$\nabla x(n)=x(n)-x(n-1)$
- 时间尺度（比例）变换
  - x(2n)不是x(n)序列简单地在时间轴上按比例增一倍，而是以低一倍的抽样频率从x(n)中每隔**2**点取**1**点
- 卷积和
  - 定义：$y(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)h(n-m)=x(n)*h(n)$
  - 计算方法
    - 定义计算
    - 大乘法
- 相关运算
  - 公式：$R_{xy}(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)y(n+m)$，故$R_{xy}(n)=x(n)*y(-n)$

DFS

公式

- DFS：$\tilde{X}_N(k\Omega_0)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{x}_N(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega_0 n}$
- IDFS：$\tilde{x}_N(n)=\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{X}_N(k\Omega_0)\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\Omega_0 n}$

性质

- 线性性质
  - 结论：$a\tilde{x}_N(n)+b\tilde{y}_N(n)\overset{DFS}{\longleftrightarrow}a\tilde{X}_N(k)+b\tilde{Y}_N(k)$
- 周期卷积定理
  - 1：$\tilde{x}_N(n)\circledast\tilde{h}_N(n)\overset{DFS}{\longleftrightarrow}\tilde{X}_N(k)\tilde{H}_N(k)$
  - 2：$\tilde{x}_N(n)\tilde{h}_N(n)\overset{DFS}{\longleftrightarrow}\frac{1}{N}\tilde{X}_N(k)\circledast\tilde{H}_N(k)$

关于周期卷积的定义

“$\circledast$”为周期卷积的符号，两序列的周期卷积定义为：

$$\tilde{x}_N(n)\circledast\tilde{h}_N(n)=\tilde{h}_N(n)\circledast\tilde{x}_N(n)$$
$$=\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{x}_N(k)\tilde{h}_N(n-k)$$

是对于一个周期内的N个点进行卷积

- 复共轭
  - 公式：$\tilde{x}_N{}^*(-n)\overset{DFS}{\longleftrightarrow}\tilde{X}_N{}^*(k)$
- 位移性质
  - 公式：$\tilde{x}_N(n-m)\overset{DFS}{\longleftrightarrow}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega_0 m}\tilde{X}_N(k)$
- 帕斯瓦尔定理
  - 公式：$\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{x}_N(n)\tilde{h}_N{}^*(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{X}_N(k)\tilde{H}_N{}^*(k)$

在满足采样定理条件下，从一个连续时间、频带有限的周期信号得到的周期序列，其频谱在$|\Omega|<\pi$或$|f|<(f_s/2)$范围内等于原始信号的离散频谱。

混叠：采样频率满足奈奎斯特频率

泄露：截取信号长度为周期的整数倍

DTFT

- DTFT：$X(\Omega)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega n}$（周期为2π）
- IDTFT：$x(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(\Omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega n}\mathrm{d}\Omega$

实数序列的离散时间傅里叶变换的幅频特性是 Ω的偶函数，相频特性是 Ω 的奇函数

线性	$ax(n)+by(n)$	$aX(\Omega)+bY(\Omega)$
位移	$x(n-n_0)$	$e^{-j\Omega n_0}X(\Omega)$
时间反向	$x(-n)$	$X(-\Omega)$
调制	$e^{j\Omega_0 n}x(n)$	$X(\Omega-\Omega_0)$
卷积	$x(n)*y(n)$	$X(\Omega)Y(\Omega)$
共轭	$x^*(n)$	$X^*(-\Omega)$
微分	$nx(n)$	$j\frac{dX(\Omega)}{d\Omega}$
乘积	$x(n)y(n)$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(\theta)Y(\Omega-\theta)d\theta$

时域周期性——频域离散性
时域离散性——频域周期性
时域非周期——频域连续性
时域连续性——频域非周期

DFT

DFT：$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$

IDFT：$x(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(k)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$

- DFT 是 DFS 的主值序列
- DFS 是严格按傅立叶分析的概念得来的
- DFT 只是一种借用形式，一种算法
- 用DFT 计算信号的频谱时，采样频率必须大于两倍的信号最高截止频率，对周期信号至少要取一个整周期

性质

- 线性：$ax_1(n)+bx_2(n)\xleftrightarrow{DFT}aX_1(k)+bX_2(k)$

- 时移特性：

若 $DFT[x(n)] = X(k)$

则 $y(n) = \tilde{x}_N(n-m)R_N(n)$

$$DFT[y(n)] = e^{-j\Omega_0 mk} X(k)$$

- 频移特性：

若 $DFT[x(n)] = X(k)$

则 $Y(k) = \tilde{X}_N(k-l)R_N(n)$

$$IDFT[Y(k)] = x(n)e^{j\Omega_0 ln}$$

时域圆周卷积定理

若 $Y(k) = X(k)H(k)$

则

$$y(n) = x(n) \otimes h(n)$$

$$x(n) \otimes h(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)\tilde{h}_N(n-m)R_N(n)$$

频域圆周卷积定理

若 $y(n) = x(n)h(n)$

则

$$Y(k) = DFT[y(n)]$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{l=0}^{N-1} X(l)\tilde{H}_N(k-l)R_N(k)$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{l=0}^{N-1} H(l)\tilde{X}_N(k-l)R_N(k)$$

时域采样点数为N_0，频域采样点数为N,$N \geq N_0$,才能进行DFT。如果小于，则会发生混叠

FFT

N点DFT的计算量：

- 每计算一个 $X(k)$ 值需要进行 N 次复数相乘，N-1 次复数相加；
- 对于 N 个 $X(k)$ 点，完成全部DFT运算共需 N^2 次复数相乘和 $N(N-1)$ 次复数加法。
- 一次复数乘(a+jb)(c+jd)=(ac-bd)+j(ad+bc)共需 2 次实数加法和 4 次实数乘法。
- 一次复数加a+jb+c+jd=(a+c)+j(b+d)共需 2 次实数加法。
- 所以完成整个DFT运算需要 $4N^2$ 次实数乘法和 $2N^2 + 2N(N-1) \approx 4N^2$ 次实数加法。

一次蝶形运算需要1次复数乘，2次复数加运算。

复数乘法总数：$m_c = \frac{N}{2}\beta = \frac{N}{2}\log_2 N$

复数加法总数：$a_c = 2(\frac{N}{2}\beta) = N\log_2 N$

利用FFT计算线性卷积

圆周卷积是以器点数N对线性卷积进行周期延拓并去主值

Z变化

DTFT到Z变换

乘了一个衰减因子r^{-n},且$Z = re^{j\Omega}$。

Z变换：$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$

Z反变换：$x(n) = \frac{1}{2\pi j}\oint_c X(z)\cdot z^{n-1}dz$

收敛域的计算

1）比值判别法

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho$$

$\rho < 1$ → 级数收敛

$\rho > 1$ → 级数不收敛

$\rho = 1$ → 可能收敛

2）根值判别法

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|} = \rho$$

- 右边序列
  - 收敛于园外
- 左边序列
  - 收敛于圆内
- 双边序列

    - 圆环或者空集

Z反变换

- 幂级数展开（长除法）
- 部分分式法
    - 只含单极点的情况
        - 系数：$A_i = [(z - p_i)\frac{X(z)}{z}]\Big|_{z=p_i}$
    - 含重极点的情况
        - 系数：$a_{1i} = \frac{1}{(i-1)!}\frac{\mathrm{d}^{i-1}}{\mathrm{d}z^{i-1}}[(z-p_1)^r \frac{X(z)}{z}]\Big|_{z=p_1}$

Z变换性质

性质	时域	Z 变换域	收敛域
	$x(n)$	$X(z)$	$ROC = R_x:\ R_{x^-} < \lvert z \rvert < R_{x^+}$
	$y(n)$	$Y(z)$	$ROC = R_y:\ R_{y^-} < \lvert z \rvert < R_{y^+}$
线性	$ax(n)+by(n)$	$aX(z)+bY(z)$	$\max\{R_{x^-}, R_{y^-}\} < \lvert z \rvert < \min\{R_{x^+}, R_{y^+}\}$
时移	$x(n-n_0)$	$z^{-n_0}X(z)$	$R_{x^-} < \lvert z \rvert < R_{x^+}$
Z 域尺度变换	$a^n x(n)$	$X(a^{-1}z)$	$\lvert a \rvert R_{x^-} < \lvert z \rvert < \lvert a \rvert R_{x^+}$
Z 域微分	$nx(n)$	$-z\frac{dX(z)}{dz}$	$R_{x^-} < \lvert z \rvert < R_{x^+}$
时间翻转	$x(-n)$	$X(z^{-1})$	$R_{k^-}^{-1} < \lvert z \rvert < R_{k^+}^{-1}$
卷积	$x(n) * y(n)$	$X(z)Y(z)$	$\max\{R_{x^-}, R_{y^-}\} < \lvert z \rvert < \min\{R_{x^+}, R_{y^+}\}$
乘积	$x(n)y(n)$	$\frac{1}{2\pi j}\cdot\oint_c X(v)Y(zv^{-1})v^{-1}dv$	$R_{x^-}R_{y^-} < \lvert z \rvert < R_{x^+}R_{y^+}$
共轭	$x^*(n)$	$X^*(z^*)$	$R_{x^-} < \lvert z \rvert < R_{x^+}$
累加	$\sum_{k=-\infty}^{n} x(k)$	$\frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$	至少包含$R_x \bigcap \lvert z \rvert > 1$
初值定理	$x(0) = \lim_{z\to\infty} X(z)$		$x(n)$ 为因果序列，$\lvert z \rvert > R_{x^-}$
终值定理	$x(\infty) = \lim_{z\to 1}(z-1)X(z)$		$x(n)$ 为因果序列，且当$\lvert z \rvert \geq 1$时，$(z-1)X(z)$ 收敛

总结

- CFS具有谐波性、离散型和收敛性。CFT具有连续性、非谐波性、收敛性。
- DFS是指周期序列x(n)的傅里叶级数，分析周期序列的频谱；
- DFS是连续周期信号理想采样后的CFS；
- DTFT是周期序列x(n)的周期趋于无穷时的傅立叶变换，分析非周期序列的频谱；
- DFT是对DTFT的连续谱以2π/N为采样间隔在主值区间内进行采样的结果；或者是对DFS变换对截取主值序列的结果。
- FFT是对DFT的一种快速的计算机求取算法。
- DTFT是在Z平面单位圆上进行的Z变换；
- DFT是在Z平面的单位圆上进行的Z变换以2π/N为采样间隔进行采样的结果。
- Z变换是连续非周期信号进行理想采样后的拉普拉斯变换。
- DFT没有明确的物理意义，只是一种借用形式。

➲ **Z变换与拉普拉斯变换的关系** $z = e^{sT_s}$

➲ **Z变换与DTFT变换的关系** $z = e^{j\Omega}$

➲ **Z变换与DFT变换的关系** $z = e^{jk\frac{2\pi}{N}}$

系统

- 可逆系统与不可逆系统：输入输出信号成一一对应的关系
- 因果系统：响应与将来时刻无关
  - **因果系统才是物理可实现的**

信号的线性系统处理

- “起始松驰”假设：系统的初始条件为零。
  - 对于一个线性系统，只有满足“起始松驰”假设，系统才是时不变的，也是因果的

时域法分析

法：求特征方程

先求出特征值

然后根据$h(t) = (A_1e^{-\lambda_1 t} + A_2e^{-\lambda_2 t})u(t)$

带入微分方程求解A_1, A_2

频域法分析

法：求傅里叶变换来求系统传递函数

无失真传输

信号的波形不变，而只能是**幅度上对原信号按比例地放大或缩小**，或者在**时间上有一固定的延迟**

$|H(\omega)| = K \quad \varphi_h(\omega) = -\omega t_0$

复频域分析

$$L[y^{(i)}(t)] = s^i Y(s) - \sum_{k=0}^{i-1} s^{i-1-k} y^{(k)}(0_-)$$

拉普拉斯变换

信号 $x(t)$	拉普拉斯变换 $X_b(s)$	收敛域
$\delta(t)$	1	整个 s 平面
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\sigma>0$
$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\sigma<0$
$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\sigma>0$
$-t^n u(-t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\sigma<0$
e^{-at}	$\frac{-2a}{s^2-a^2}$	$-a<\sigma<a$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\sigma>-a$
$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\sigma<-a$
$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\sigma>-a$
$-t^n e^{-at}u(-t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\sigma<-a$

信号 $x(t)$	拉普拉斯变换 $X_b(s)$	收敛域
$\delta(t-T)$	e^{-sT}	整个 s 平面
$\sin\omega_0 t \cdot u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\sigma>0$
$\cos\omega_0 t \cdot u(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\sigma>0$
$e^{-at}\cos\omega_0 t \cdot u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\sigma>-a$
$e^{-at}\sin\omega_0 t \cdot u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\sigma>-a$

滤波器

- 中心频率：滤波器上下两个截止频率的几何平均值
  - 计算：$\omega_0 = \sqrt{\omega_{c1}\omega_{c2}}$

巴特沃思低通滤波器

- 公式：$$\left|H(\omega)\right|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}$$
- 幅频特性
  - 幅值函数是单调递减的，在 ω=0 处，具有最大值$\left|H(\omega)\right| = 1$
    在 $\omega = \omega_c$ 处，$\left|H(\omega_c)\right| = 0.707$，即 $\left|H(\omega_c)\right|$ 比 $\left|H(0)\right|$ 下降了3dB
    当 ω 趋于无穷时，幅值趋于零，$\left|H(\infty)\right| = \mathbf{0}$ ；
    当阶数***n***增加时，通带幅频特性变平，阻带幅频特性衰减加快，过渡带变窄，幅频特性趋于理想低通特性，但$\left|H(\omega_c)\right| = 0.707\left|H(0)\right|$的关系并不随阶次的变化而改变；
    在 ω=0 处最大程度地逼近理想低通特性，可以证明：若阶数为n，在 ω=0 点，它的前（$2n$-1）阶导数都等于零，这表明巴特沃思滤波器在附近一段范围内是非常平直的，它以原点的最大平坦性来逼近理想滤波器。因此，巴特沃思低通滤波器也称为**最大平坦**幅值滤波器。
- 阶次的确定
  - $$n \geq \frac{\lg\sqrt{10^{0.1\alpha_s} - 1}}{\lg(\omega_s / \omega_c)}$$
- 极点分布
  - ***H(s)H(-s)***的 ***2n*** 个极点以 $\frac{\pi}{n}$ 为间隔均匀分布在半径为 ω_c 的圆上，这个圆称为巴特沃思圆；
    所有极点以 $j\omega$ 轴为对称轴成对称分布， $j\omega$ 轴上没有极点；
    当 ***n*** 为奇数时，有两个极点分布在 $s = \pm\omega_c$ 的实轴上；***n*** 为偶数时，实轴上没有极点。所有复数极点两两呈共轭对称分布。

切比雪夫滤波器

- 在通带内是等波纹的，在阻带内则是单调下降的，称为**切比雪夫Ⅰ型**
  - **滤波器阶数n为通带内等幅波动的次数**
- 在通带内是单调的，在阻带内是等波纹的，称为**切比雪夫Ⅱ型**
- $$\left|H(\omega)\right|^2 = \frac{1}{1+\varepsilon^2 T_n^2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)}$$
- 性质
  - 当 $0 \le \omega \le \omega_c$时, | H(ω)|在1与 $\frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon^2}}$ 之间等幅波动，ε愈小，波动幅度愈小。
  - 所有曲线在 $\omega=\omega_c$ 时通过 $\frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon^2}}$ 点。
  - 当 $\omega = 0$时，若n为奇数，则 |H(ω)|=1；若 n 为偶数,则 $|H(\omega)|= \frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon^2}}$ ；通带内误差分布是均匀的。
  - 当 $\omega>\omega_c$ 时，曲线单调下降，n 值愈大，曲线下降愈快。
  - 通带内相频特性有起伏波动，即相位是非线性的。

数字滤波器

IIR滤波器

冲激响应不变法

- 准则：使数字滤波器的单位脉冲响应与所参照的模拟滤波器的冲激响应的采样值完全一样
- 设计思路
  - 根据技术指标确定模拟滤波器H(s)
  - 对H(s)取拉普拉斯反变换求冲激响应h(t)
  - 由冲激响应不变的原则，对h(t)采样得到h(n)
  - 求h(n)的z变换，求出数字滤波器H(z)
  - 总结：用$\frac{1}{1-e^{p_i T}z^{-1}}$代替$\frac{1}{s-p_i}$
- **S**平面与**Z**平面间映射的**多值性**容易造成频率混叠现象。不适合用于高通和带阻数字滤波器
- 模拟滤波器与数字滤波器的频率变换是线性关系，即Ω=ωT

1、模拟滤波器与数字滤波器的频率变换是线性关系，即$\Omega=\omega T$，如果模拟滤波器是线性相位，变换后的数字滤波器也是线性相位；

2、具有较好的时域逼近特性；

3、s平面与z平面间的映射的多值性容易造成频谱混叠现象，不适用于高通和带阻滤波器。

双线性变换法

- 压缩：$\omega = \frac{2}{T} \cdot tg(\frac{\omega_D T}{2}) = \frac{2}{T} \cdot tg(\frac{\Omega}{2})$
- s到z变换：$s = \frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$
- 特点
  - 双线性变换是**s**平面到**z**平面一一对应映射关系
  - 双线性变换将**s**平面虚轴唯一地映射到**z**平面的单位圆，保证了H(z)**的频率响应能模仿**H(s) 的频率响应，避免了频率响应混叠现象。
  - 双线性变换将**s**左平面全部映射到**z**平面单位圆内，将**s**右半平面全部映射到**z**平面的单位圆外，保证了H(z) 和H(s)相比，其稳定性不发生变化。
- 预畸变
- **双线性变换的这个特点是靠频率的严重非线性关系而得到的。**各个分段边缘的临界频率点产生了畸变， 这种频率的畸变，可以通过频率的预畸来加以校正，也就是将临界模拟频率事先加以畸变，然后经变换后正好映射到所需要的数字频率上

FIR滤波器

优点：

——很容易的获得严格的线性相频特性；

——一定是稳定的（只有零极点）；

——任何非因果有限长序列可以通过一定延时转变为因果序列，所以满足因果性要求；

——可以用FFT实现，可以大大提高运算效率；

——当充分逼近锐截止滤波器时，要求较长的脉冲响应序列$h(n)$，N取值很大，运算量大大增加；

——无法借用模拟滤波器的设计结果，无解析设计公式。

增加窗函数的长度N只能减少过渡带宽度，但不能改变主瓣和旁瓣的相对值，即不能改变过冲值